

严新润

25 岁 | 138-1338-7930 | 2013260139@qq.com | 云南曲靖



教育背景

2024.09-至今	南京邮电大学	信息与通信工程 硕士
学业成绩: 均分 87.31, 专业排名前 10%		
主修课程: 数字通信、现代信号处理、随机过程、矩阵论、最优化、移动通信技术等。		
2020.09-2024.06	南京邮电大学	通信工程 本科
GPA: 3.93/5, 专业排名前 10%。		
主修课程: 通信电子线路、通信原理、信息论、计算机网络、交换技术与通信网、数字电路与逻辑设计等。		
项目经历		

2025.10 - 2025.12	C++ 服务器框架 - 协程库
项目描述: 为提升服务器高并发性能, 开发的服务器协程模块。本项目是在 Linux 环境下使用 C++ 开发的部分服务器组件, 主要实现了协程库的编写, 基于 <code>ucontext_t</code> 实现了协程类、结合 <code>epoll</code> 和定时器实现了 N-M 协程调度器, 支持 IO 事件、定时器事件的回调, 基于协程调度, 对常见系统 API 进行 hook 封装, 将阻塞操作转化为异步非阻塞操作。	
技术栈: 协程、Hook、定时器、EPOLL、异步回调、Ubuntu	
- 协程实现: 基于 <code>ucontext_t</code> 实现了非对称协程, 设计三种协程状态, 主协程, 调度协程和子协程。 - 基于 RAII 思想, 封装了 <code>pthread</code>, 实现了互斥量、信号量等线程同步机制。 - 设计了基于 <code>ucontext_t</code> 的非对称协程, 定义了三种协程状态, 实现了子协程与主线程的切换。 - 实现了基于最小时间堆的定时器功能, 支持定时事件的管理。 - 开发了 N-M 协程调度器, 使 <code>main</code> 函数线程能够参与调度, 并结合 <code>epoll</code> 和定时器实现了 IO 协程调度。 - 对 <code>sleep</code>, <code>Socket IO</code> 系列, <code>fd</code> 操作等系统调用进行了 Hook 封装, 将阻塞调用转换为异步操作。	
2026.1-2026.4	基于 Raft 共识算法的分布式 KV 存储数据库
项目描述: 为构建高可用、高一致性的分布式存储系统, 基于 Raft 共识算法实现了分布式 KV 数据库。本项目在 Linux 环境下使用 C++ 开发, 具备线性一致性与分区容错性, 可在少于半数节点故障时正常提供服务; 通过自研 RPC 框架与跳表存储引擎, 实现了节点间通信与高效数据读写能力。	
技术栈: Raft 共识、RPC、Protobuf、跳表、多线程、分布式一致性、Ubuntu	
- 实现 Raft 协议核心机制: 节点选举、心跳同步、日志复制与提交, 维护集群一致性状态, 确保线性一致性。 - 基于 Protobuf 与自定义协议实现 RPC 通信框架, 完成节点间远程调用与数据同步, 支撑集群内部通信。 - 基于跳表数据结构实现高性能 KV 存储引擎, 支持数据增删改查, 提供高效有序存储能力。 - 实现日志复制与提交流程, 由 Leader 节点处理客户端请求, 将日志复制至 Follower 节点, 半数以上节点确认后提交日志并应用至状态机。 - 设计客户端协议, 通过 IP + 请求序号生成唯一请求 ID, 实现请求幂等与重试机制, 保障分布式场景下的一致性与可靠性。	

学术成果

- 学术论文: 合作发表 SCI 论文 1 篇; 第一作者 (学生) 在审 3 篇。
- [1] 通信学报 2025 (四作, 见刊) 人工噪声辅助的 MISO 可见光通信安全波束成形策略。
- 公开专利:
- [1] 一种干扰机辅助的隐蔽可见光通信性能提升方法。

专业技能

- 熟悉 C/C++ 语言, 了解 C++11 新特性, 了解 python 等语言, 熟练使用 STL 模板库, 具备算法编码、代码实现与程序优化能力
- 熟悉 Socket 网络编程, 熟悉 TCP/UDP、HTTP 等网络协议
- 熟悉 Linux 环境下常用命令及相关工具的使用(g++, gdb、CMake、git 等)
- 熟练使用 claude code、codex 等工具辅助编程, 提升开发效

自我评价

本人信息与通信工程硕士, 本硕阶段成绩均居专业前 10%, 理论基础扎实, 逻辑清晰。熟练掌握 C/C++ 编程与 MATLAB 仿真, 具备系统建模、算法实现与问题求解能力。科研严谨、动手能力强, 善于钻研与总结, 学习效率, 有良好的团队协作意识与责任心。